Transformación Digital - Industrias y comercios - 2026

Evidencias, brechas y desafíos estratégicos del tejido productivo en Concepción del Uruguay.

Leandro Lepratte

GIDIC-Grupo de Investigación sobre Desarrollo, Innovación y Competitividad

Programa Fomento de la Transformación Digital · UTN FRCU · UADER FCyT · Municipalidad de Concepción del Uruguay

El rigor detrás de la radiografía

263

Universo de unidades económicas.

130

Muestra total del Estudio.

85

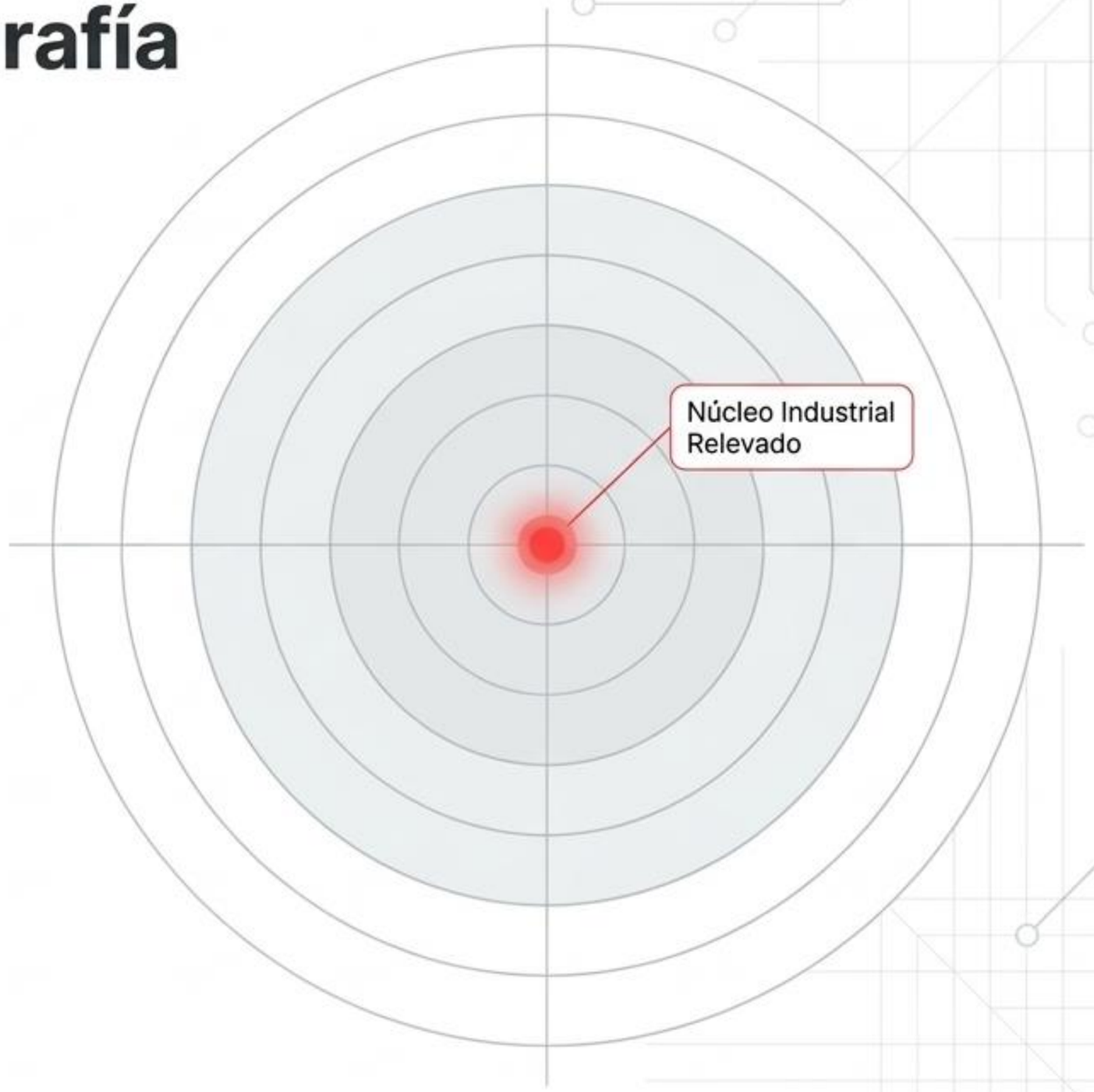
Relevadas

60 para esta presentación.

Empresas en la muestra (38 comercios, 22 industrias).

70%

La muestra industrial representa aproximadamente el 70% del empleo industrial directo de Concepción del Uruguay.



Relevamiento: Agosto–Septiembre 2026. Tasa de aceptación: 94%. Confianza estadística del 95%.

La adopción tecnológica ya es una realidad generalizada

100%

Utiliza herramientas de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Gemini, Claude).

63,6%

Utiliza servicios o almacenamiento en la nube.

50,0%

Controla máquinas y procesos con tecnología digital (PLC, DCS, CNC).

40,9%

Utiliza diseño o fabricación asistida por computadora (CAD/CAM).

Nivel de acumula- de capacidades digitales

Acumulación Inicial: **50,0%**
Acumulación Intermedia: **31,8%**
Acumulación Avanzada: **Solo 18,2%**

La adopción crece, pero la acumulación simultánea es escasa



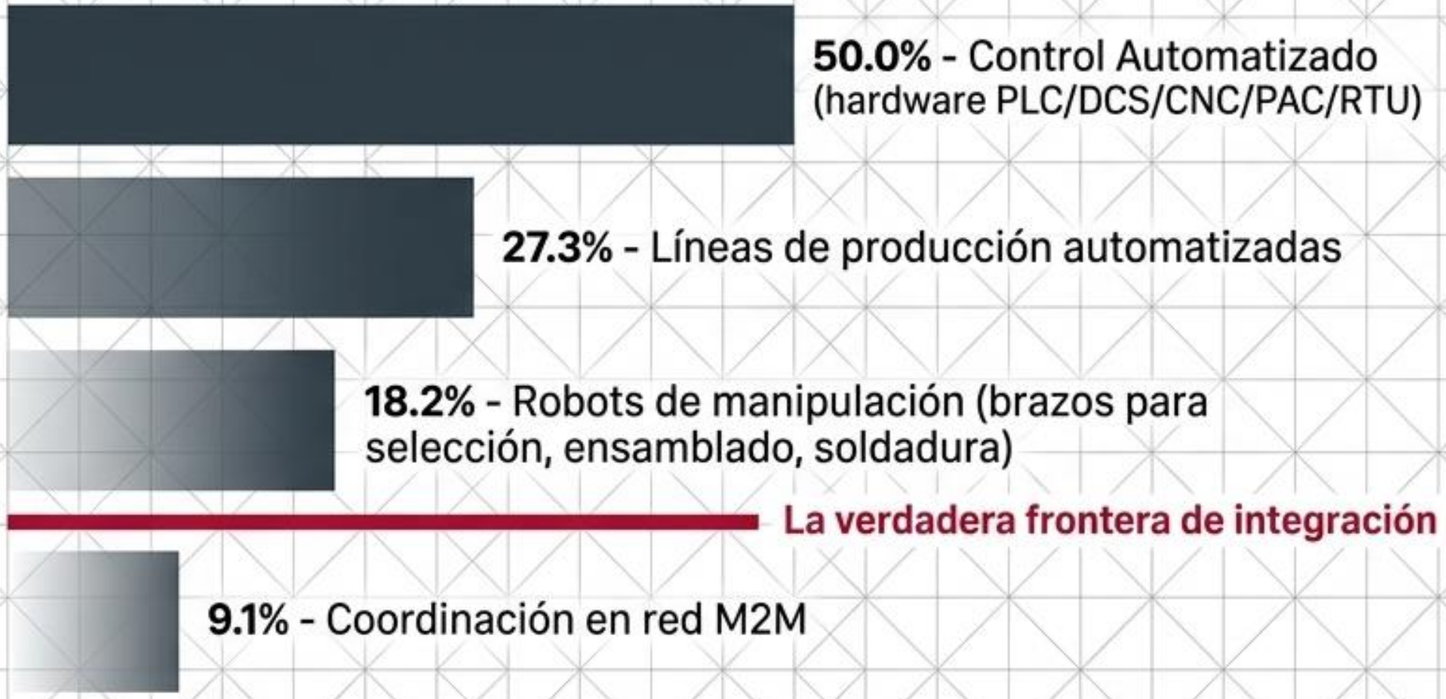
Acumulación Inicial
(Tecnologías aisladas).

Acumulación Intermedia
(Comienza la conexión).

Acumulación Avanzada
(Conjunto amplio y conectado de las 19 tecnologías proxy).

El desafío ya no es solo incorporar tecnología:
es integrarla a la gestión productiva.

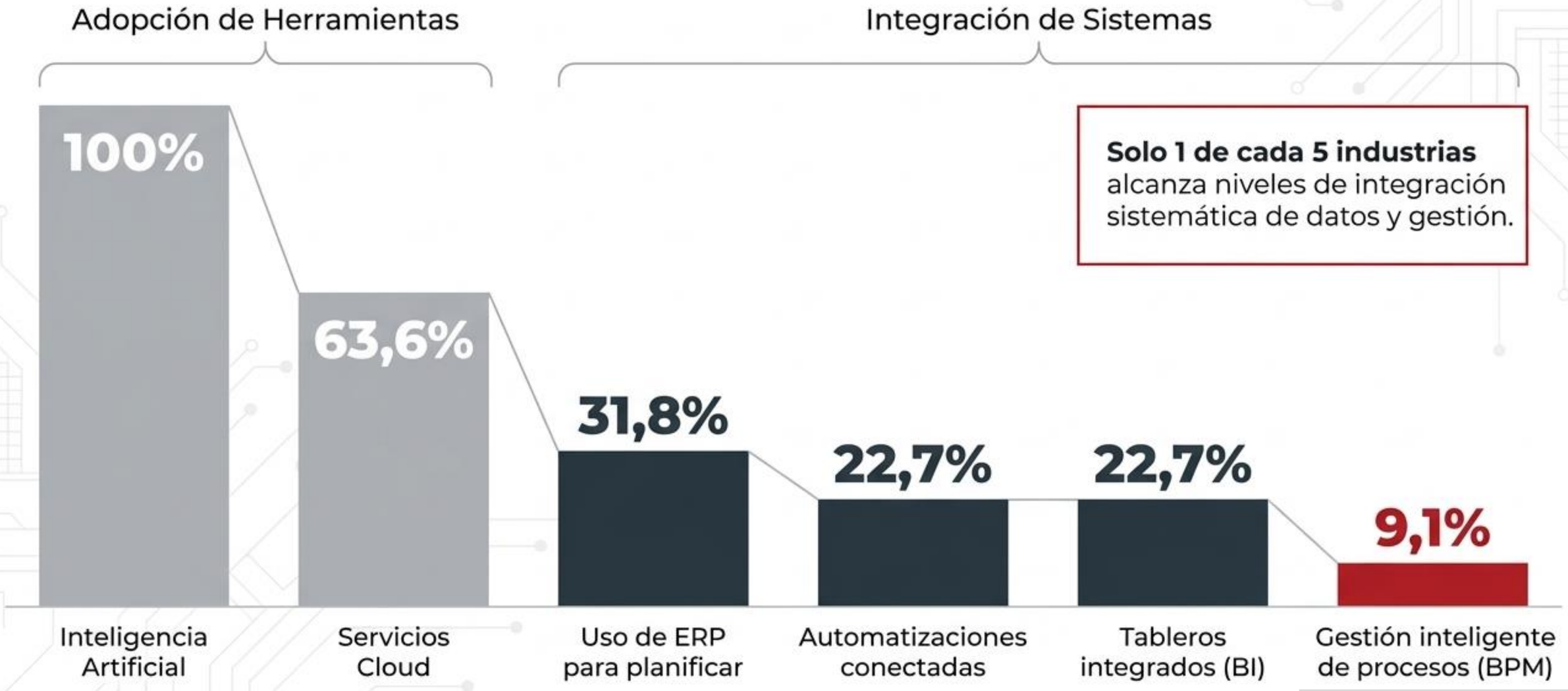
Automatización presente, robotización todavía selectiva



La automatización industrial ya tiene presencia (50%), pero la robotización sigue siendo selectiva: sólo 4 de las 22 firmas relevadas utilizan robots de manipulación y no se registran robots de servicio.

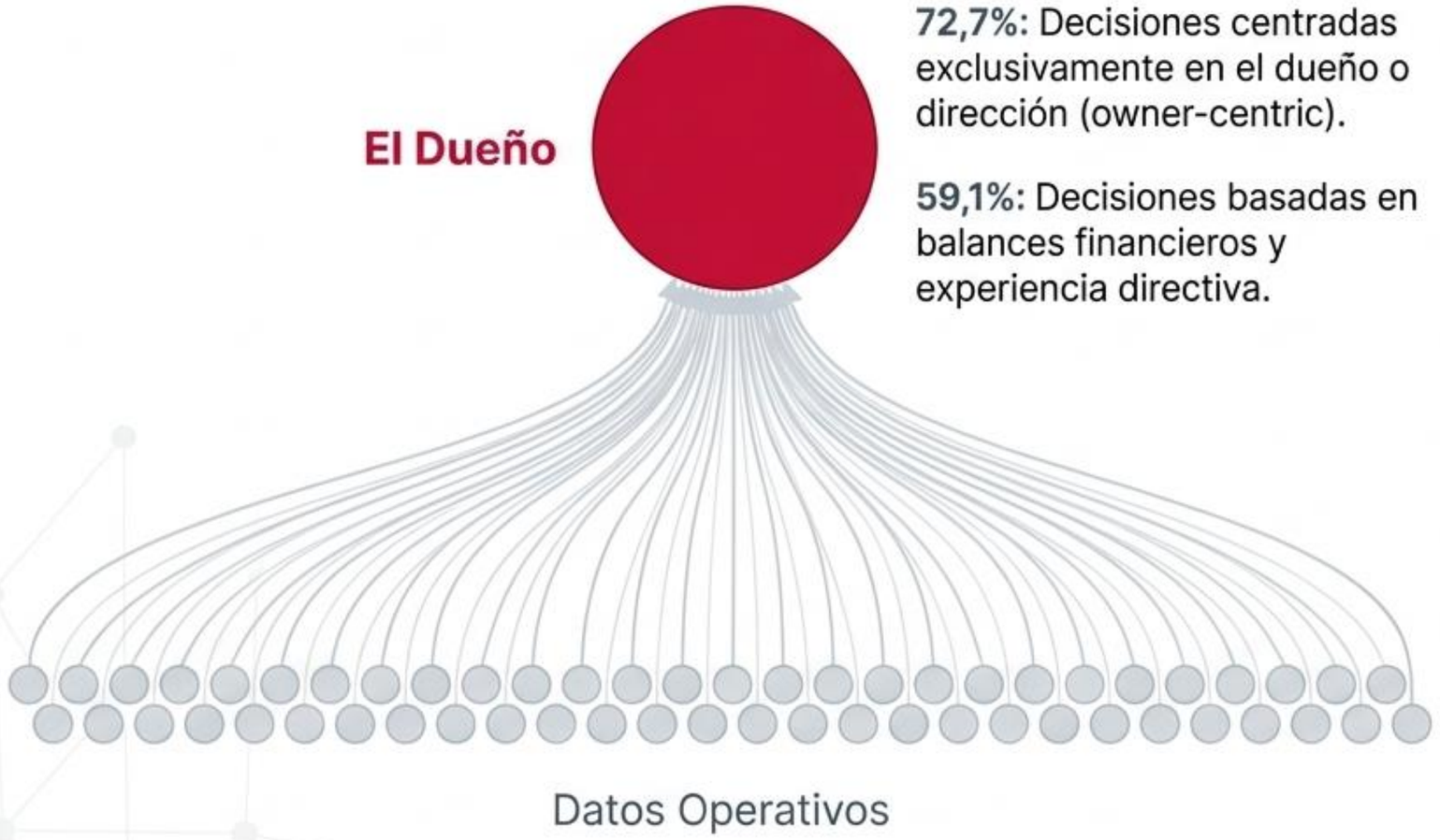
La principal frontera no es pasar de no automatizado a robotizado, sino avanzar desde controles automatizados hacia sistemas productivos conectados e integrados con datos y gestión (**22.7% integración ERP, 9.1% M2M**).

La trampa de la fragmentación: la tecnología no está integrada



Solo 1 de cada 5 industrias alcanza niveles de integración sistemática de datos y gestión.

Una estructura de decisión analógica para una fábrica digital



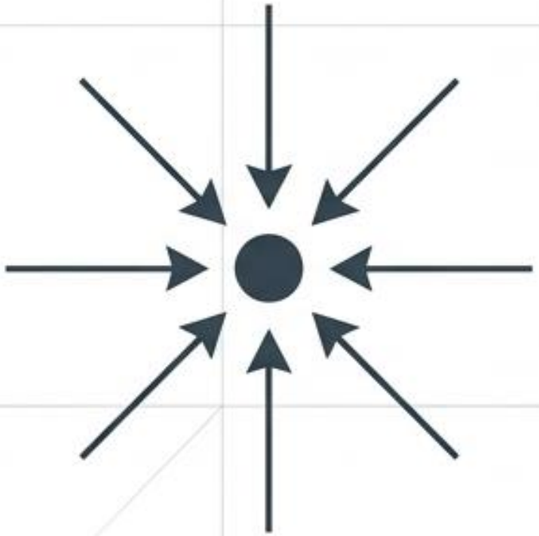
72,7%: Decisiones centradas exclusivamente en el dueño o dirección (owner-centric).

59,1%: Decisiones basadas en balances financieros y experiencia directiva.

¿Dónde está el análisis avanzado?

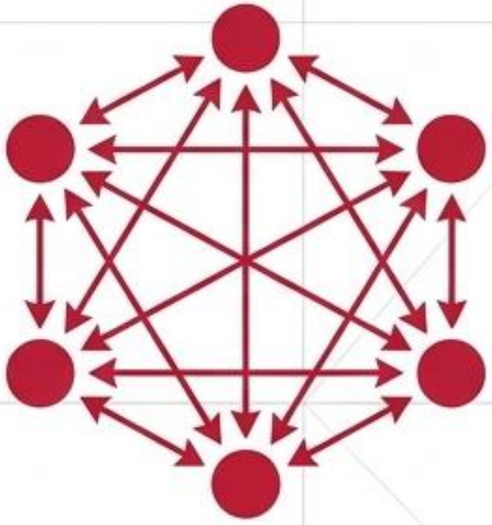
- **18,2%:** Usa BI (Power BI, Tableau) o indicadores sistemáticos.
- **0%:** Usa análisis predictivo / IA para anticipar escenarios.
- Solo **4,5%:** Distintas áreas coordinan decisiones con indicadores compartidos.

El problema de la circulación de la información



Concentración

El 22,7% del personal operativo utiliza datos, pero principalmente de forma aislada para justificar decisiones pasadas, no para coordinar.



Circulación

Apenas un 4,5% de las industrias logra que distintas áreas coordinen sus operaciones mediante indicadores compartidos.

El desafío no es producir más datos operativos, sino habilitar las tuberías organizacionales para que circulen.

Tenemos más digitalización de los procesos que digitalización de la decisión.

El ecosistema industrial: Tres configuraciones

No son estadios lineales de madurez., son trayectorias con desafíos estructurales distintos.

63,7% — Digitalización Fragmentada



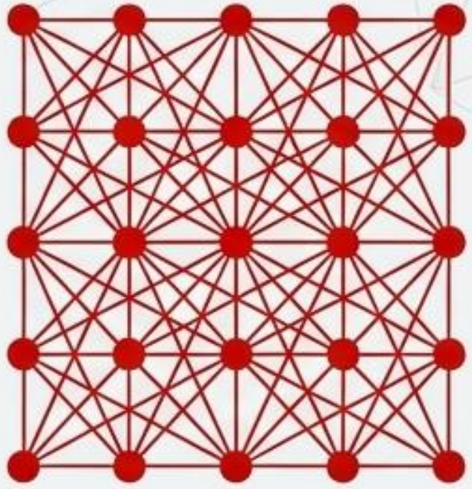
Tecnologías presentes, nula articulación.

22,7% — Construcción de Capacidades



Comienza a acompañarse de organización.

13,6% — Acumulación e Integración



Fuerte combinación, procesos integrados.

Matriz Diagnóstica: Anatomía estructural del ecosistema

	Fragmentada	Construcción	Integración
Tamaño Típico	Predominio de firmas pequeñas.	Predominio de firmas medianas.	Firmas medianas-grandes y grandes.
Skills Dominantes	Capacidades técnicas puntuales; pocos perfiles especializados.	Ingeniería, administración y sistemas.	Alta diversidad profesional (ingenierías múltiples, RRHH, gestión de datos).
Estilo de Decisión	Concentrada (Dueño); bajo uso de datos.	Modelo híbrido; tableros y participación de áreas.	Distribuida; fuertemente apoyada en indicadores y BI.

*Tipología exploratoria obtenida mediante análisis de conglomerados

Desafíos estratégicos declarados para los próximos 2 años

Fragmentada

60% Mercado y supervivencia

30% Sostenibilidad

20% Tecnología

Construcción

60% Mercado

60% Tecnología e infraestructura

Integrada

66,7% **Tecnología y eficiencia estructural**

33,3% Valor agregado

33,3% RRHH profundos

El cambio de enfoque organizacional

Empresas Fragmentadas

Foco en Supervivencia. La prioridad es el mercado, la competencia y el sostenimiento básico.

Empresas en Construcción

El Punto de Inflexión. Equilibrio tenso entre mantener el mercado y la necesidad urgente de reestructurar la infraestructura tecnológica.

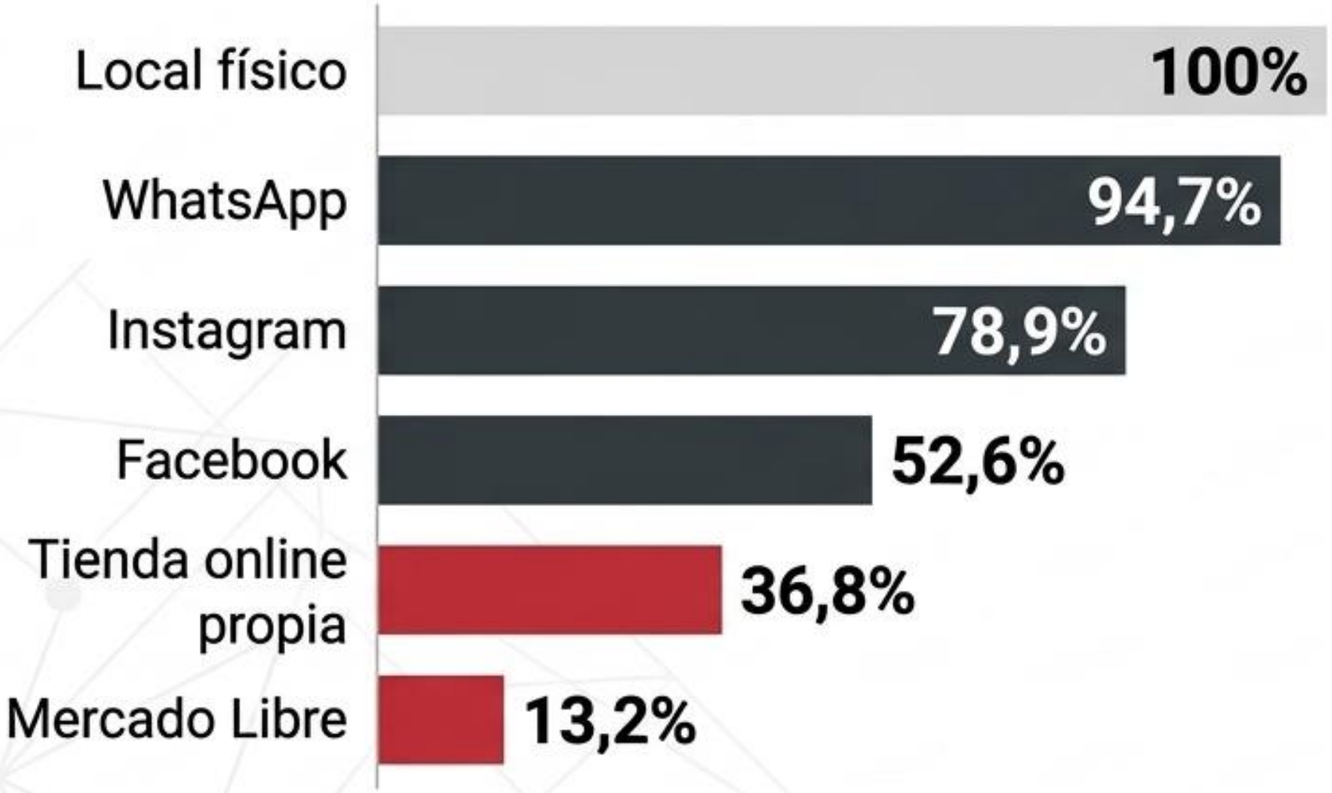
Empresas Integradas

Foco Estructural en Eficiencia. Con la supervivencia asegurada, la obsesión pasa a ser la optimización total, el valor agregado y el talento humano (RRHH).

Gemini Notebook

El Sector Comercio

La digitalización entró por el mostrador (El Cliente)



"El comercio local ya está digitalizado ***en la relación con el cliente, pero no necesariamente*** *en la transacción ni en la gestión."*

El e-comnerce existe, pero todavía pesa poco en la facturación

36,8%: Posee tienda propia.

18,4%: Realiza innovación en e-commerce.



28,9%: Usa herramientas de e-commerce.

Solo 13,2%: Tiene conexión en tiempo real.

de los comercios indica que sus ventas digitales representan hasta un máximo del 20% de sus ingresos totales.

Hay presencia digital, pero el salto pendiente es convertir canales en ventas integradas y gestionables.

Muchos canales, nula integración de datos



El **problema** no es sólo **vender** por más canales, sino **integrarlos** con el stock, la facturación y las decisiones.

Prospectiva: La prioridad es vender mejor, pero faltan capacidades

Prioridades a futuro

- **71,1%** Aumentar Ventas
- **36,8%** Desarrollar E-commerce
- **23,7%** Integración de sistemas
- **21,1%** Gestión de Stock
- **18,4%** Capacitación / **15,8%:** IA



Capacidades más difíciles de conseguir

- **28,9%** Ventas y comunicación digital
- **21,1%** Conocimiento técnico específico
- **18,4%** Atención y experiencia del cliente
- **13,2%** Manejo de sistemas de gestión
- **10,5%** Interpretación de datos

La agenda futura no es sólo tecnológica: combina experiencia del cliente, sistemas y capacidades comerciales.

Inteligencia Artificial

Anatomía de la Adopción de IA: Industria vs. Comercio

Industria (N=22)

1	Adopción declarada	**100%**
2	ChatGPT	**63.6%**
3	Gemini	**50.0%**
4	Licencias pagas	**45.5%**

Typographic Heatmap

Redacción/Textos 54.5%

Admin/Repetitivas 40.9%

Finanzas 31.8%

Producción 22.7%

Comercio (N=38)

1	Adopción declarada	31.6%
2	ChatGPT	28.9%
3	Gemini	21.1%
4	Licencias pagas	5.3%

Typographic Heatmap

Redacción/Textos 13.2%

Finanzas 2.6%

Multimedia/Imágenes 26.3%

La industria utiliza la IA como motor de **productividad interna y gestión** (45.5% licencias pagas), mientras el comercio la enfoca en generación **multimedia y cliente** con baja penetración de licencias (5.3%) y nula integración con software de gestión.

Una mirada desde el Polo Tecnológico La Nube

- La **transformación digital** la abordamos desde una perspectiva micro-organizacional y considerando la heterogeneidad de las trayectorias, pero debe ser entendida en el marco de procesos económicos, sociales, educativos y tecnológicos **más amplios en nuestra región y nivel nacional-global**, incluyendo las twin transitions (energía+digital).

- El rol de la **transformación digital** en otros sectores que estamos relevando y que son **más intensivos en conocimiento** (KIBS): bancos, seguros, construcción, logística, salud…**no solo en adopción de la tecnología** sino como desarrollo de **nuevas empresas y oportunidades de negocios** (digital service innovation, digital servitization, Agtech, etc).

- Los **desafíos para el sector de software, servicios informáticos y automatización** no sólo se vinculan con un contexto de **competencia global y con nuevos modelos de negocio** —Service-as-Software, Outcome-as-a-Service, Human-Centric Digital Transformation, Human-Centric Automation & Human–Robot Collaboration, Humanoid Robotics—, sino también con la **heterogeneidad de la demanda regional.**

- El desafío para las instituciones universitarias de la ciudad y con influencia en la región de hacer frente a estos escenarios, analizando y **renovando sus propuestas curriculares**, potenciando sus mecanismos de cooperación tradicionales (cursos, asistencia técnicas puntuales, pasantías) con los sectores productivos hacia **proyectos de mayor complejidad de tipo experimental, prototipados e I+D+i.**

Equipo interinstitucional del Proyecto

UTN FRCU – GIDIC
Dr. Leandro Lepratte (Diseño-Coordinación estudio)
Mg. Rafael Blanc (Diseño, metodología y análisis)
Lic. María Alejandra Rodríguez (Metodología-Coordinación de campo)
Ing. Esp.Rubén A, Pietroboni (análisis)
Mg. Leonardo Ruhl (análisis)
Esp. Walter Cettour (relevamiento ad hoc)

UADER FCYT
Ing. Eduardo Velazquez (Metodología)
Mg. Emilce Castillo (relevamiento piloto)
Prof. Daniel Hering (relevamiento piloto)

Becarios UTN FRCU – GIDIC	
Evelyn Shelsian Parodi	Lic. en Organización Industrial
Valentin Sosa	Lic. en Organización Industrial
María Eugenia Escobar	Lic. en Organización Industrial
Nayla Richard	Lic. en Organización Industrial
Franco Garelli	Lic. en Organización Industrial
Tomas Romairone	Lic. en Organización Industrial
Sonia Naomi Kloster	Lic. en Organización Industrial
Mariela Müller	Lic. en Organización Industrial
María Emilia Barreto	Lic. en Organización Industrial
Yago Tiziano Franz	Lic. en Organización Industrial

Estudiantes UADER FCYT	
Alejandro Martínez	Licenciatura en Automatización
Tomás Viñuela	Lic. en Sistemas de Información
Melina Occhiuzzo	Lic. en Sistemas de Información
Mariano Garelli	Licenciatura en Automatización
Kevin Carrucio	Licenciatura en Automatización
Jeremías Martinez	Ingeniería en Telecomunicaciones
Facundo Frachia	Ingeniería en Telecomunicaciones
Fatima Nis Steingart	Ingeniería en Telecomunicaciones
Osvaldo Leiva	Lic. en Sistemas de Información